

전이학습(Transfer Learning)

작동 방식

특징

이미지 분류를 위한 주요 사전 학습 모델

VGG(2014, ILSVRC)

ResNet(2015, ILSVRC)

Inception(2014, ILSVRC)

EfficientNet(2019)

이미지 분류 모델의 파라미터 수 비교

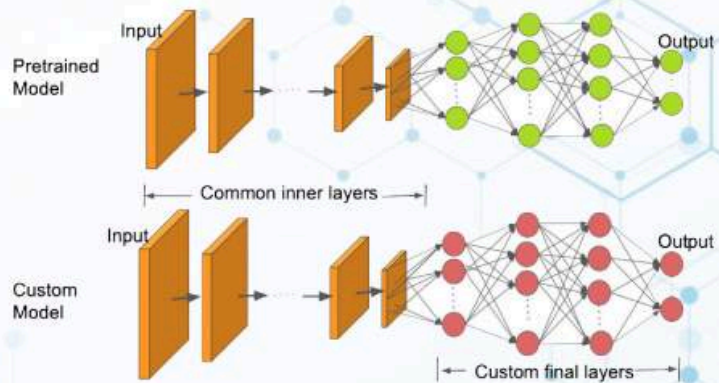
전이학습(Transfer learning, TL)은 하나의 문제를 해결하고 이와 다르면서 관련된 문제에 적용하는 동안 얻은 지식을 저장하는데 집중하는 기계학습의 연구 문제이다. 예를 들어 자동차를 인식하기 위해 학습하는 동안 얻은 지식은 트럭 인식을 시도할 때 적용할 수 있다. 이 연구 분야는 학습전이의 심리 문헌의 오랜 역사와 일정 부분 관련이 있지만 두 분야의 실질적인 연관성은 제한되어 있다. 이전에 학습한 새 태스크의 학습 작업으로부터 얻은 정보를 재사용 또는 전이시키는 것은 강화학습 에이전트의 샘플 효율성을 상당히 개선시킬 가능성이 있다.

<https://ko.wikipedia.org/wiki/전이학습>

- 기존 모델이 있으면 이를 그대로 가져온 후에 우리에게 필요한 부분만 붙여서 쓰면 된다는 개념
- 큰 데이터셋을 통해 미리 훈련한 네트워크를 나의 문제에 재학습 시키자
- 인터넷에 공개되어 있는 많은 네트워크들
- Computer Vision 이외의 도메인(특히 NLP)에서도 큰 인기를 끌고 있음
 - 예) BERT, GPT

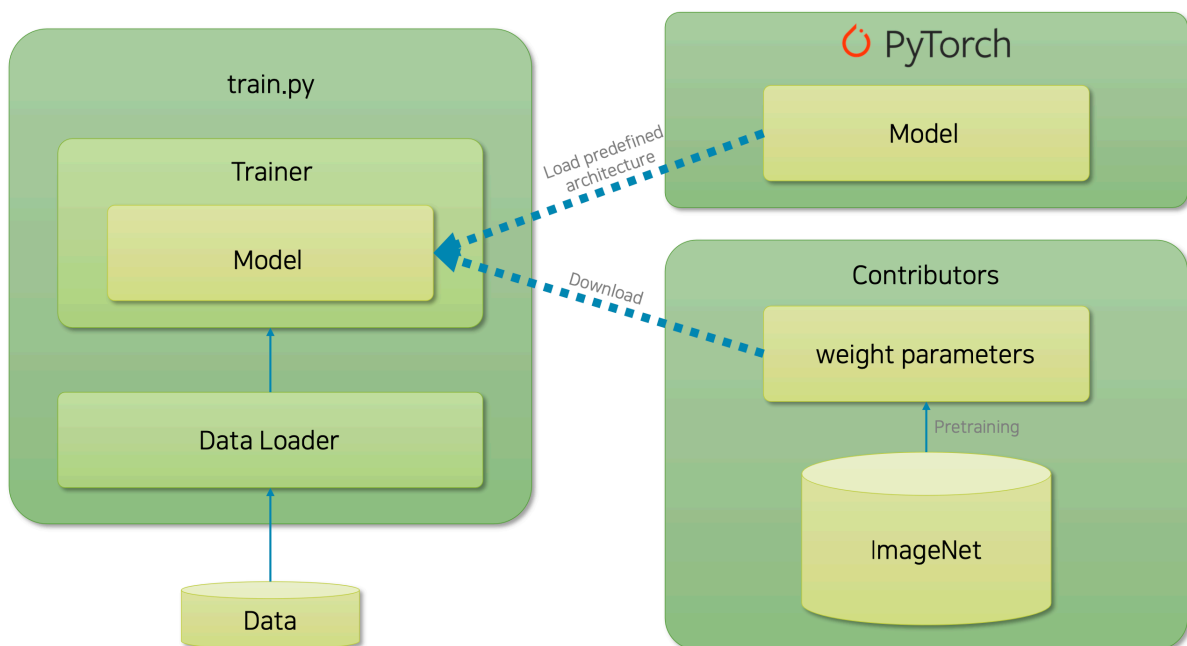
작동 방식

Transfer Learning



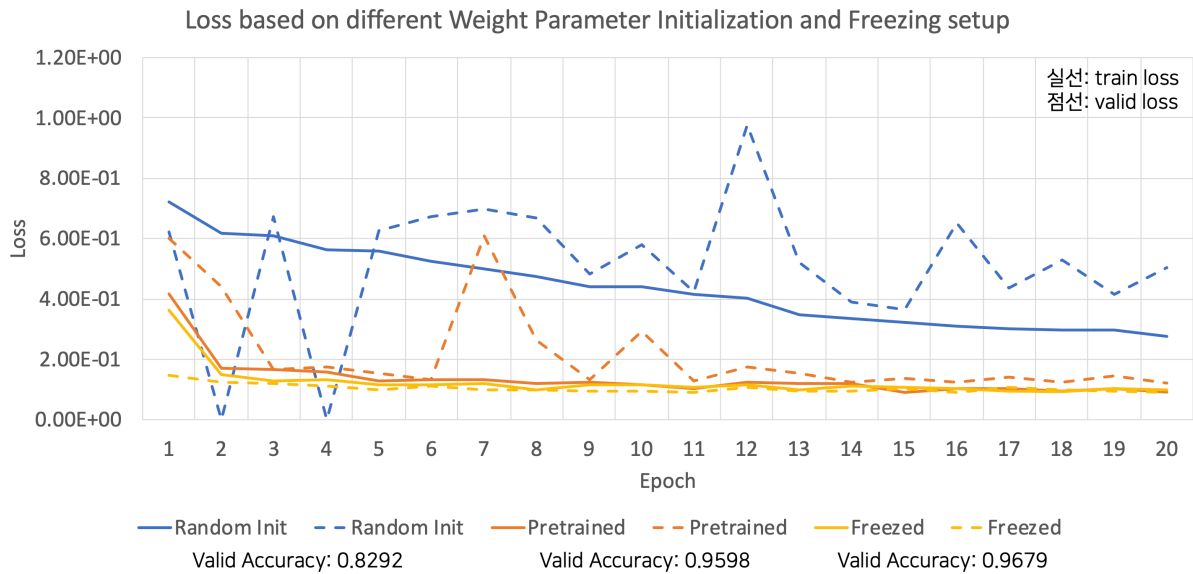
www.analyticssteps.com

- 위쪽이 사전 학습 모델이고 아래가 새롭게 구축한 모델이다.
- 새로운 모델을 보면 사전 학습 모델의 'Common inner layers'는 그대로 사용하되, 기존의 분류기 부분은 떼어낸 후 용도에 맞게 새로운 분류기를 붙여서 사용함



Transfer Learning Overview

- 전이학습 모델 사용 성능 결과



특징

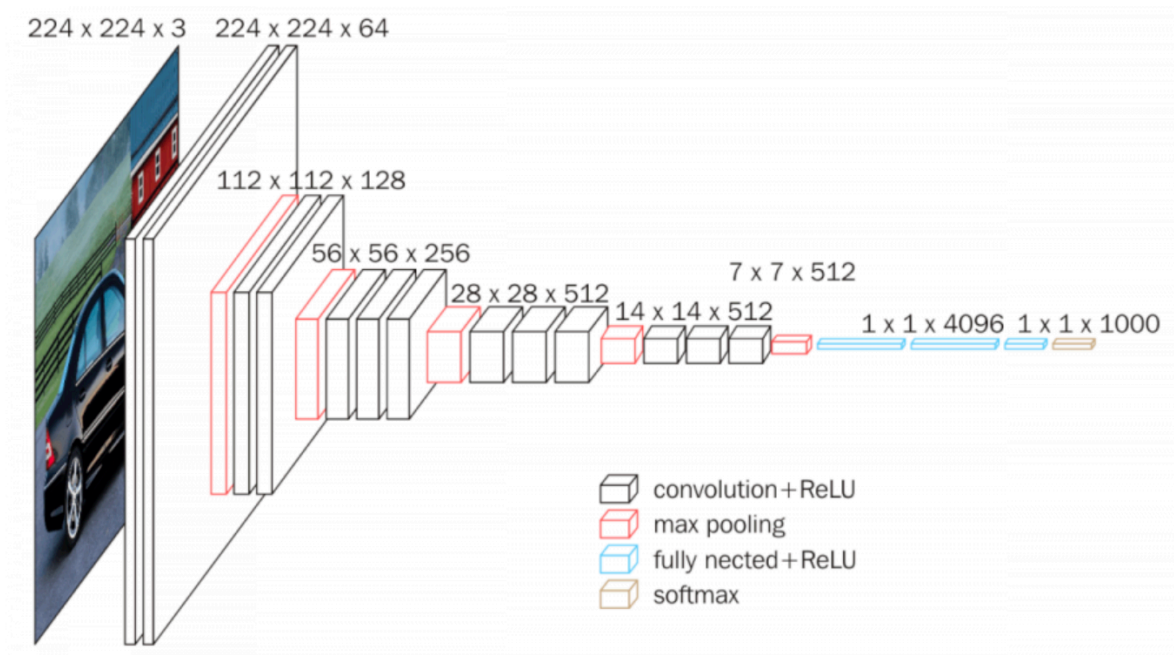
- 어떠한 데이터에도 준수한 성능
 - 사전 학습 모델의 가중치는 대량의 데이터를 학습하여 얻어짐
 - 즉, 여러 데이터의 일반적인 특징을 많이 학습하였으므로 아무 데이터나 넣어도 쓸 만한 성능을 보임
- 학습 데이터의 수가 적을 때도 효과적이며, 전이 학습 없이 학습하는 것보다 훨씬 높은 정확도를 제공함
- 좋은 결과를 신속하게 도출
 - 일반적으로 사전 학습 가중치는 학습되지 않고 고정(freeze)한 채로 진행되기 때문에 빠르게 좋은 결과를 얻을 수 있음

이미지 분류를 위한 주요 사전 학습 모델

VGG(2014, ILSVRC)

- VGG는 2014년 ILSVRC 대회에서 2등을 한 모델
- VGG의 구조는 2개 또는 3개의 합성곱 층 뒤에 풀링 층이 나오고 다시 2개 또는 3개의 합성곱 층과 풀링 층이 등장함.
- VGG의 종류에 따라 총 16개 또는 19개의 합성곱 층이 있고, 이 갯수에 따라 VGG-16 또는 VGG-19라 불림

- 마지막 분류기(FC layer) 부분은 2개의 은닉층과 출력층으로 이뤄짐

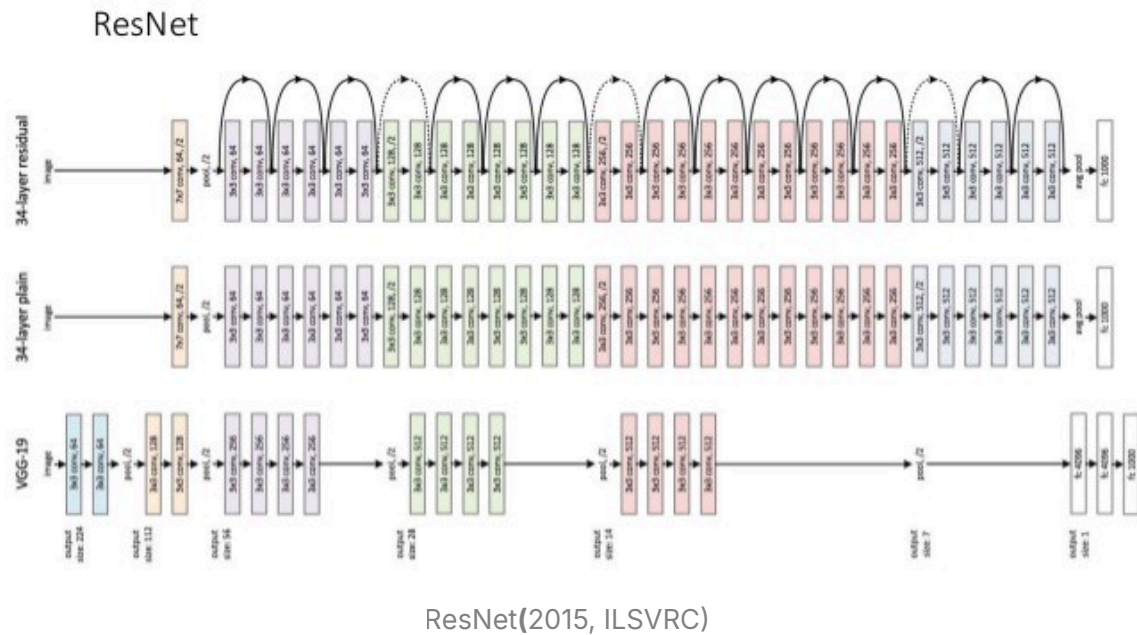


VGG(2014, ILSVRC)

- 특징
 - 모든 합성곱 층에서 3X3 크기 필터 사용
 - 활성화 함수로 ReLU 사용하고, 가중치 초기화는 He 초기화를 사용
 - FC layer에서 드롭아웃(Dropout)을 사용하여 과적합 방지 & 옵티마이저로 Adam 사용

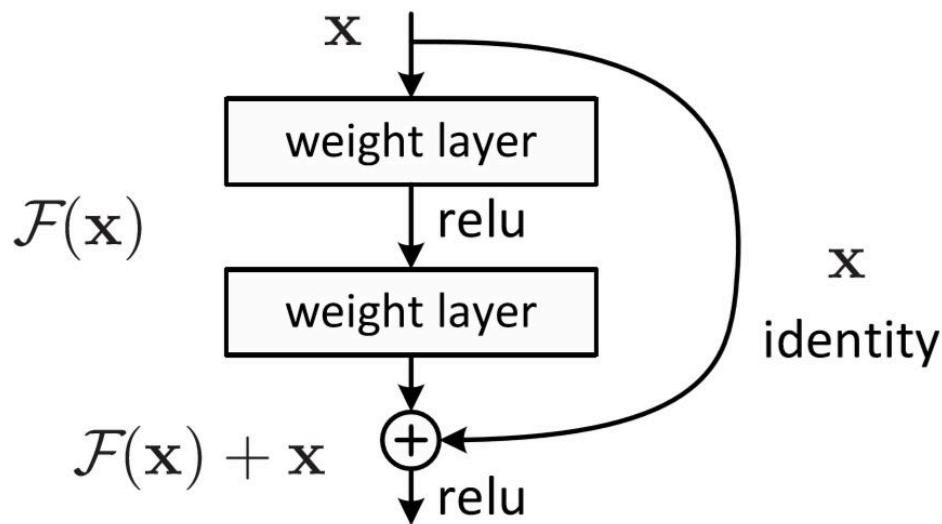
ResNet(2015, ILSVRC)

- ResNet은 2015년 ILSVRC 대회에서 우승한 모델
- 우승한 모델의 신경망 층 수는 152개였고, 이외에 34개, 50개, 101개 층 등의 변종이 있음



• 특징

- 잔차 연결(Residual Connection; Skip Connection) : 어떤 층을 거친 출력값에 그 층에 들어왔던 입력값을 그대로 더해주는 것
- 이를 통해 깊은 층의 신경망을 훈련시키는 것이 가능함

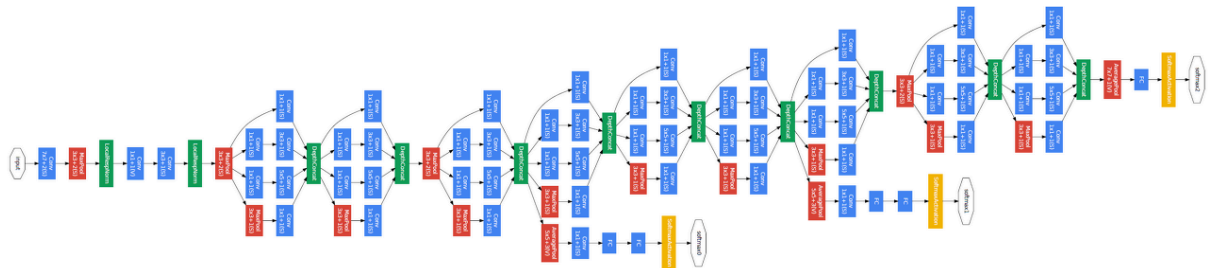


Residual Connection

Inception(2014, ILSVRC)

- Inception은 2014년 ILSVRC 대회에서 우승한 모델

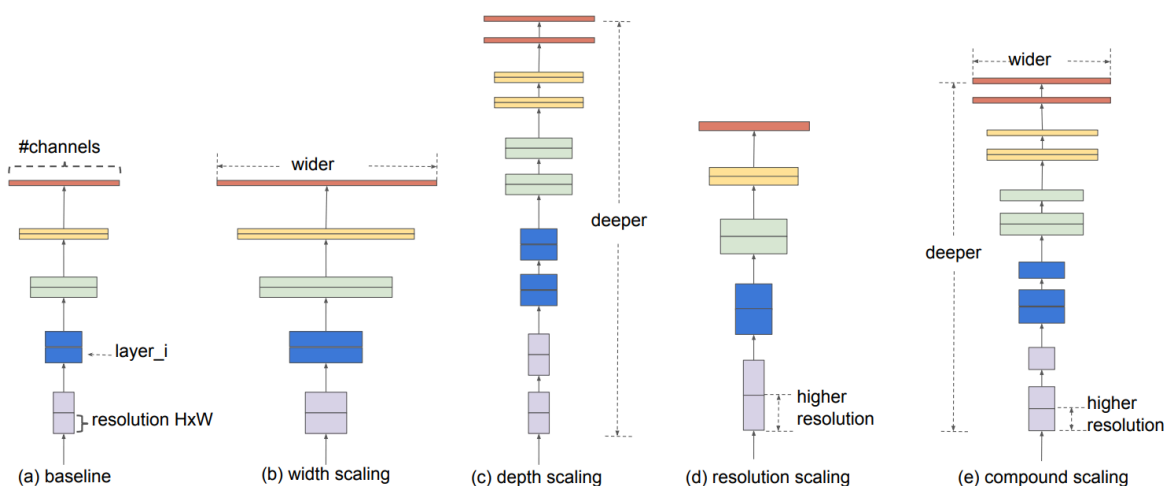
- Inception 모델의 구조에서 주목할 부분은 Inception Module인데, 이는 가로 방향으로 신경망의 층을 넓게 구성한 구조
- 이를 활용하여 크기가 다른 필터와 풀링을 병렬적으로 적용한 뒤 결과를 조합
- 이후 Inception-v3, Inception-v4 등 여러 변종 등장



Inception(2014, ILSVRC)

EfficientNet(2019)

- 2019년에 발표된 모델로, Compound Scaling이란 방식을 통해서 기존의 모델보다 뛰어난 성능을 끌어냄
- Scaling이란 합성곱 신경망 모델의 깊이나 너비, 또는 입력 이미지의 크기를 조절하는 것을 의미
 - 모델의 깊이나 너비, 또는 입력 이미지의 크기 간의 균형을 맞추는 것이 모델 성능 향상에 중요함
- 이들 간의 균형을 간단한 상수비로 구할 수 있었고 이것이 Compound Scaling 임



EfficientNet(2019)

이미지 분류 모델의 파라미터 수 비교

